Ad Soyad:		22.01.2023
Numara		12:00

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BLM2005.1/ BLM2005.2– Nesne Yönelimli Programlama Final Sınavı

Akademik Yıl : 2022-2023
Dönem : Güz
Süre : 80 Dakika
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Kazım YILDIZ / Dr. Öğr. Üyesi E. Emre ÜLKÜ

1-10 Soru (3p)	11. Soru (8p)	12. Soru (32p)	13. Soru (15p)	14. Soru (15p)

1. **Bir nesne yönelimli programlama dilinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi davranışı, bir nesnenin yalnızca kendi sınıfı için tanımlanan eylemleri gerçekleştirebilmesini sağlayacak şekilde kısıtlar?**
   a) Dynamic Binding
   b) Polymorphism
   c) Inheritance
   d) Encapsulation
   e) Abstraction
2. **RuntimeException ve onun alt sınıfları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**
   a) Bir yöntem bir RuntimeException oluştururusa, try/catch bloğunun kullanımı isteğe bağlıdır.
   b) FileIOException sınıfı, RuntimeException'ın bir alt sınıfıdır.
   c) Genel olarak, RuntimeException'ın işlenmesi derleme zamanında yapılmalıdır.
   d) Genel olarak, RuntimeException bir try/catch bloğu ile yakalanmalıdır.
   e) Hiçbiri
3. **'static' ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.**
   a) Static property'ler her class için sadece bir kere oluşturulup, her nesne için ayrı ayrı oluşturulmaz.
   b) Static metotları kullanmak için, class'dan instance oluşturmaya gerek yoktur.
   c) Bir interface'in bütün property'leri belirtilmese de static'tir.
   d) Static metotlar sadece static property'leri kullanabilir.
   e) static metotlarda 'this' kullanılamayacağından yerine 'super' kullanılır.
4. **A ve B class'ları I interface'ini implements etmişse aşağıdakilerden hangisi doğru olur.**
   a) I i=new I();
   b) I i=new A();
   c) A a=new I();
   d) A a=new B();
   e) B b=(B) new A();
5. **Aşağıdaki kod bloğu yürütüldüğünde aşağıdaki istisnalardan (exception) hangisi alınır.**
   Object obj = new Integer(3);
   String str = (String) obj; System.out.println(str);
   a) ArrayIndexOutOfBoundsException
   b) ClassCastException
   c) IllegalArgumentException
   d) NumberFormatException
   e) Hata alınmaz
6. **Bir A class'ı bir B class'nı extends etmiş olsun. Aşağaıdakilerden hangisi doğrudur ?**
   a) B sınıfının tüm metotlarını A sınıfı kullanabilir
   b) B b=new A() şeklinde bir b nesnesi oluşturulabilir.
   c) A a=new B() şeklinde bir a nesnesi oluşturulabilir.
   d) B abstract bir sınıf ise A sınıfının nesnesi oluşturulamaz.
   e) A sınıfının B sınıfındaki kuruculardan farklı bir kurucusu olamaz.
7. **Java'da inheritance için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?**
   a) Bir class birden fazla class'ı extend edebilir
   b) Bir class başka bir class'ı extend ediyorsa public olmalıdır.
   c) Bir interface başka bir interface'i implement edemez.
   d) Bir class final ise extend edilemez.
   e) Bir class bir interface'i implemet edebilir.
8. **Constructor için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.**
   a) Constructor class ismiyle aynı olmalıdır.
   b) Bir class'ın birden fazla constructor'u olabilir.
   c) Bir constructor'dan diğer constructor çağrılabilir.
   d) Bir constructor exception fırlatabilir.
   e) Bir constructor'un dönüş değeri sadece void olabilir.
9. **Java'da istisnalar (exceptions) ne zaman ortaya çıkar?**
   a) Run Time (Yürütülme Zamanı)
   b) Compile Time (Yürütülme Zamanı)
   c) Load Time (Yüklenme Zamanı)
   d) Run Time ve Compile Time
   e) Herhangi bir zamanda
10. **Rodent sınıfının Rat ve Mouse isminde iki tane alt (child) sınıfı var. Mouse sınıfının da PocketMouse isminde bir alt (child) sınıfı var. Aşağıdaki kod bloğuna göre hangi seçenek derleme (compiler) hatası alınmasına neden olur?**

    Rodent rod; Rat rat = new Rat();
    Mouse mos = new Mouse();
    PocketMouse pkt = new PocketMouse();

    a) rod = rat;
    b) od = mos;
    c) pkt = null;
    d) pkt = rat;
    e) Hiçbiri

Ad Soyad:		22.01.2023
Numara		12:00

11. Aşağıda verilen ifadelerde verilen soru doğru ise T yanlış ise F olarak işaretleyiniz. (8 puan).

```
interface Employee {
  public void RaiseSalary();
}

interface Musician {
  public Play();
}

class Test implements Employee,
Musician {
  public void RaiseSalary() {
    System.out.println("raising");
  }

  public void Play() {
    System.out.println("playing");
  }

  public static void main(String[]
args) {
    Test x = new Test();
    x.RaiseSalary();
    x.Play();
  }
}
```

__Program derlenmez, çünkü Test sınıfı aynı anda iki arayüzü implemente etmeye çalışır. (*An attempt to compile this program fails because class Test tries to implement two interfaces at once*)

__Program derlenmez, çünkü Test sınıfı sadece arayüzleri implemente etmektedir, ancak herhangi bir sınıfı extend etmiyor.(*An attempt to compile this program fails because class Test only implements interfaces, it does not extend any class*)

__Program iki arayüz ve sınıf tanımlaması aynı dosyada olduğundan derleme hatası verir.(*An attempt to compile this program fails because the definitions of the two interfaces and the class are all in the same file*)

__RaiseSalary ve Play metotlarını uygulamak Test sınıfı için isteğe bağlıdır.(*It is optional for class Test to implement the methods RaiseSalary and Play*)

12. (32p)

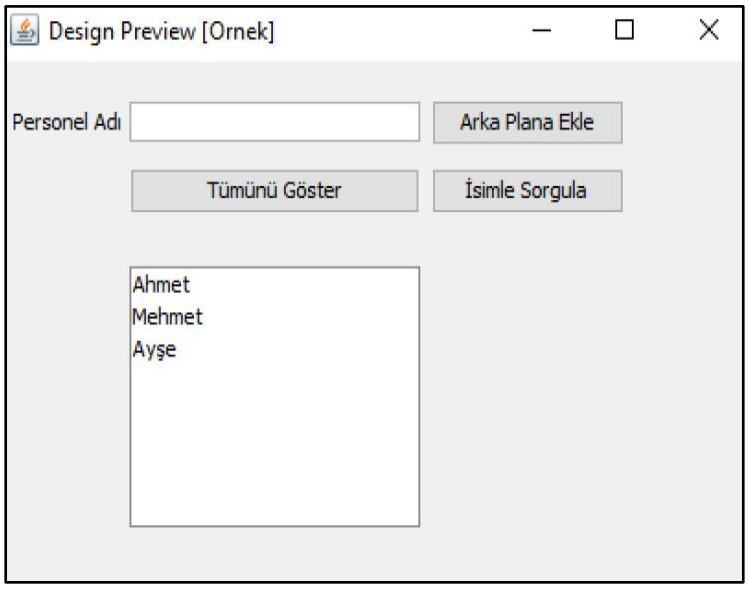
a) Aşağıda verilen GUI yapısını uygun **layout (yerleşim) düzenleyiciler** ile oluşturunuz.

b) İçerisinde **"Adi"** özelliği (property) olan **Personel** sınıfını tanımlayınız. Ekranda **"Arka Plana Ekle"** butonuna tıklayınca, metin kutusuna girilen isimde yeni bir Personel oluşturun ve Personeller arraylist' ine ekleyin.

c) **"Arka Plana Ekle"** butonuna tıklandığında metin kutusunun içerisinde değer olmaması durumunu try-catch yapısı ile kontrol ediniz.

d) **"Tümünü Göster"** butonuna tıklayınca, tüm personelleri ekrandaki listede gösteriniz.

e) **"İsimle Sorgula**" butonuna basılınca isim alanına girilen metinle başlayan kişileri gösteriniz.



13. (15p) Verinen bir String'in tüm permütasyonlarını bulan Java programını rekürsif (recursion) yaklaşımla yazınız ?

14. (15p) Design Pattern nedir kısaca açıklayınız ? Singleton design pattern hangi durumlarda kullanılmaktadır açıklayınız ve basit bir kod örneği ile gösteriniz.

Başarılar.
Doç. Dr. Kazım YILDIZ
Dr.Öğr. Üyesi Eyüp Emre ÜLKÜ